

Chapter 2 MATLAB Matrix

2.1 变量和数据操作 (Variables and Data Operations)

2.2 MATLAB 矩阵 (MATLAB Matrix)

2.3 MATLAB 运算 (MATLAB Operations)

2.1 变量和数据操作 (Variables and Data Operations)

2.1.1 变量与赋值(Variables and Assignments)

1. 变量命名 (Variable Naming)

变量名是以字母开头，后接字母、数字或下划线的字符序列。在MATLAB中，变量名区分字母的大小写。

注意： MATLAB提供的标准函数名以及命令名均为小写。

2. 赋值语句（Assignment Statement）

(1) 变量=表达式

(2) 表达式

（其中表达式是用运算符将有关运算量连接起来的式子，其结果是一个矩阵。）

Example 2-1 计算表达式

$$\frac{\cos|1 + 2i + 3 - \sqrt{17}| - \sin 78^\circ}{1 + 2i + |3 - \sqrt{17}|}$$

的值，并显示计算结果。

解：在MATLAB命令窗口输入命令：

```
x=1+2i;
```

```
y=3-sqrt(17);
```

```
z=(cos(abs(x+y))-sin(78*pi/180))/(x+abs(y))
```

其中pi和i都是MATLAB预先定义的变量（预定义变量），分别代表代表圆周率 π 和虚数单位。

输出结果是：

z =

-0.3488 + 0.3286i

2.1.2 预定义变量（Predefined Variables）

在MATLAB工作空间中，还驻留几个由系统本身定义的变量——预定义变量。预定义变量有特定的含义，在使用时，应尽量避免对这些变量重新赋值。

例如，用pi表示圆周率 π 的近似值，用i，j表示虚数单位，ans是计算结果的默认赋值变量。还有eps（机器零阈值），NaN（非数，如0/0、inf/inf的结果），nargin（函数输入参数个数），nargout（函数输出参数个数），inf（无穷大，如1/0的结果）等。

Special variables and constants for MATLAB

特殊变量	意 义
ans	如果用户未定义变量名，系统用于存储计算结果的默认变量名
pi	圆周率 π (= 3.1415926...)
inf或Inf	无穷大 ∞ 值，如1/0
eps	浮点运算的相对精度 $2^{(-52)}$
realmax	最大的正浮点数， $2^{(1024)}-1$
realmin	最小的正浮点数， $2^{(-1022)}$
NaN或nan	不定量，如0/0或inf/inf
i或j	虚数单位
nargin	函数输入参数个数
nargout	函数输出参数个数
lasterr	存放最新的错误信息
lastwarn	存放最新的警告信息
end	数组的最大下标 或 与for、while、switch、try、if配对使用

2.1.3 内存变量的管理 (Management of Memory Variables)

1. 内存变量的删除与修改 (Delete and Modify)

工作空间窗口(Workspace)专门用于内存变量的管理。在Workspace窗口中可以显示所有内存变量的属性。

- 当选中某些变量后，再单击Delete按钮，就能删除这些变量。
- 当选中某些变量后，再单击Open按钮，将进入变量编辑器。通过变量编辑器可以直接观察变量中的具体元素，也可修改变量中的具体元素。

➤ **clear** 命令用于删除 Workspace中的变量(预定义变量不能被删除);

➤ **clear all** 清除所有变量;

➤ **who** 和**whos** 这两个命令用于显示在Workspace中已经驻留的变量名清单;

区别: **who**命令只显示出驻留变量的名称, **whos**在给出变量名的同时, 还给出它们的大小、所占字节数及数据类型等信息。

➤ **clc** 清空命令窗口中的命令;

➤ **clf** 清空当前图窗口中的图像。

2. 内存变量文件（ Memory Variable File ）

利用MAT文件可以把当前Workspace中的一些有用变量长久地保留下来，扩展名是.mat。

MAT文件的生成和装入由save和load命令来完成。
常用格式为：

save 文件名 [变量名表] [-append][-ascii]

load 文件名 [变量名表] [-ascii]

文件名可以带路径，但不需带扩展名.mat。变量名表中的变量个数不限，变量名之间以空格分隔。

当变量名表省略时，保存或装入全部变量。

-ascii选项使文件以ASCII格式处理，省略该选项时文件将以二进制格式处理。

save命令中的**-append**选项控制将变量追加到MAT文件中。

如：用文件**dataf.mat**文件保存变量**am**和**D**：

save dataf am D

保存的文件放在指定目录，可用：

save d:\lpp\dataf am D;

下载相应的变量文件：**load dataf.**

相应**load**命令中的文件名前也要加路径名。

2.1.4 MATLAB 常用数学函数 (Common Mathematical Functions)

MATLAB提供了许多数学函数，函数的自变量规定为矩阵变量，运算法则是将函数逐项作用于矩阵的元素上，因而运算的结果是一个与自变量同维数的矩阵。常用函数有：

sin,cos,tan,asin,acos,atan,

sqrt,log,log10,log2,**exp**,

abs,angle,real,imag,conj,rem,mod,

fix,floor,ceil,round,sign,gcd,lcm

类型	函 数	含 义
三角函数	sin(x)	正弦值
	asin(x)	反正弦值
	cos(x)	余弦值
	tan(x)	正切
指数函数	exp(x)	指数运算
	log(x)/log10(x)	以e、10为底的对数
	sqrt(x)	求平方根
复数函数	abs(x)	求绝对值、复数x的模或ASCII
	imag(x)	取出复数的虚部
	real(x)	取出复数的实部
	conj(x)	复数x的共轭复数
	angle(x)	返回复数x的辐角
数论函数	round(x)	四舍五入
	fix(x)	向0方向取整
	mod(x,y)	求余数
	lcm(x,y)	整数x和y的最小公倍数
	gcd(x,y)	整数x和y的最大公约数
	isprime(x)	判断是否为质数

使用函数须注意以下几点：

➤函数一定要出现在等式的右边

➤函数的自变量规定为矩阵变量

➤函数允许嵌套

Example 2-2 计算下式的结果，其中a=5.67,b=7.811

$$\frac{e^{(a+b)}}{\log_{10}(a+b)}$$

```
>>a=5.67; b=7.811;
```

```
>>exp(a+b)/log10(a+b)
```

```
ans =
```

```
6.3351e+005
```

函数使用说明:

(1) 三角函数以弧度为单位计算。

(2) **abs函数**可以求实数的绝对值、复数的模、字符串的ASCII码值。

(3) 用于取整的函数有**fix**、**floor**、**ceil**、**round**，要注意它们的区别。

(4) **rem**与**mod**函数的区别:

$$\text{rem}(x,y)=x-y.*\text{fix}(x./y)$$

$$\text{mod}(x,y) = x-y.*\text{floor}(x./y)$$

rem(x,y)和**mod(x,y)**要求x,y必须为相同大小的实矩阵或为标量。

2.1.5 MATLAB 数据输出格式（Output Format of Data）

数据输出时用户可以用format命令设置或改变数据输出格式。format命令的格式为：

format 格式符

format命令只影响数据输出格式，而不影响数据的计算和存储。

MATLAB命令	含 义	示 例
format short	短格式	3.1416
format short e	短格式科学格式	3.1416e+000
format long	长格式	3.14159265358979
format long e	长格式科学格式	3.141592653589793e+000
format rat	有理格式	355/113
format hex	十六进制格式	400921fb54442d18
format bank	银行格式	3.14
format compact	压缩格式	
format loose	自由格式	

进制转换函数

函数名	功能
hex2dec	16→10
dec2hex	10→16
bin2dec	2→10
dec2bin	10→2

2.2 MATLAB 向量和矩阵 (Vector and Matrix)

2.2.1 向量的建立 (Establishment of Vector)

1. 直接输入法 (The Direct Input Method)

从键盘直接输入向量的元素。具体方法如下：

向量的元素用方括号括起来，并按顺序依次输入各元素，行向量的各元素之间用空格或逗号分隔，列向量的元素之间用分号分隔。如：

行向量 (Row vector) : $a=[1,2,3,4,5]$

列向量 (Column vector) : $b=[1;2;3;4;5]$

2. 利用冒号表达式（Generate vectors with “:”）

冒号表达式可以产生一个行向量，一般格式是：

e1:e2:e3

其中e1为初始值，e2为步长，e3为终止值。

步长为1时，格式可简化为：

e1:e3

3. 利用函数（Generate vectors with function）

在MATLAB中，还可以用linspace函数产生行向量。
其调用格式为：

linspace(a,b) %元素总数为100

linspace(a,b,n)

其中a和b是生成向量的第一个和最后一个元素，n是元素总数。

显然，**linspace(a,b,n)**与**a:(b-a)/(n-1):b**等价。

2.2.2 向量的拆分 (Splitting of Vector)

1. Extract the content of the Vector with []

- 采用向量元素的序号来引用向量元素。向量元素的序号就是相应元素在内存中的排列顺序。例如

```
A=[5 6 7 8 9 11 15 19];
```

```
A([2 4 6])
```

```
ans =
```

```
6 8 11
```

2. Extract the content of another vector using a vector

```
A=[5 6 7 8 9 11 15 19];
```

```
B=[2 4 6]
```

```
C=A(B)
```

```
C = 6 8 11
```

3. Use “:” to extract the content of another vector

```
A=[5 6 7 8 9 11 15 19];
```

```
B=A(1:2:5)
```

```
B= 5 7 9
```

2.2.3 矩阵的建立 (Establishment of Matrix)

1. 直接输入法 (The Direct Input Method)

最简单的建立矩阵的方法是从键盘直接输入矩阵的元素。具体方法如下：

将矩阵的元素用方括号括起来，按矩阵行的顺序输入各元素，同一行的各元素之间用空格或逗号分隔，不同行的元素之间用分号分隔。

如： $a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$

结果是

a =

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2. 利用M文件建立矩阵（M-file Creation Method）

对于比较大且比较复杂的矩阵，可以为它专门建立一个M文件(是文本文件)。下面通过一个简单例子来说明如何利用M文件创建矩阵。

Example 2-2 利用M文件建立MYMAT矩阵。

- (1) 启动有关编辑程序或MATLAB文本编辑器，并输入待建矩阵：

```
MYMAT=[101,102,103,104,105,106,107,108,109;  
        201,202,203,204,205,206,207,208,209;  
        301,302,303,304,305,306,307,308,309];
```

- (2) 把输入的内容存盘(设文件名为mymatrix.m)。
- (3) 在MATLAB命令窗口中输入mymatrix，即运行该M文件，就会自动建立一个名为mymatrix的矩阵，可供以后使用。

3. 利用函数建立矩阵 (The Function Creation Method)

常用的产生特殊矩阵的函数有：

zeros()：产生全0矩阵(零矩阵)。

ones()：产生全1矩阵(幺矩阵)。

eye()：产生单位矩阵。

rand()：产生0~1间均匀分布的随机矩阵。

randn()：产生均值为0，方差为1的标准正态分布随机矩阵。

Example 2-3 分别建立 3×3 、 3×2 和与矩阵A同样大小的零矩阵。

解：

(1) `zeros(3)`

(2) `zeros(3,2)`

(3) 设A为 2×3 矩阵，则可以用`zeros(size(A))`建立一个与矩阵A同样大小零矩阵。如，

`A=[1 2 3;4 5 6];` %产生一个 2×3 阶矩阵A

`zeros(size(A))` %产生一个与矩阵A同样大小的零矩阵

Example 2-4 建立随机矩阵:

- (1) 在区间[20,50]内均匀分布的5阶随机矩阵。
- (2) 均值为0.6、方差为0.1的5阶正态分布随机矩阵。

解:

$$x=20+(50-20)*\text{rand}(5)$$

$$y=0.6+\text{sqrt}(0.1)*\text{randn}(5)$$

备注: $(y-0.6)/\text{sqrt}(0.1)=\text{randn}(5)$

另外，大矩阵可由方括号中的小矩阵或向量建立起来。

例如， $A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];$

$C=[A,\text{eye}(\text{size}(A));\text{ones}(\text{size}(A)),A]$

输出结果是

C =

1	2	3	1	0	0
4	5	6	0	1	0
7	8	9	0	0	1
1	1	1	1	2	3
1	1	1	4	5	6
1	1	1	7	8	9

4. 利用硬盘数据读入 (Using hard disk data to read in)

1) 利用**load**命令将已存在的文本数据读入

```
A=load('c:\soil.txt')
```

A =

77.3000	13.0000	9.7000	1.5000	6.4000
82.5000	10.0000	7.5000	1.5000	6.5000
66.9000	20.6000	12.5000	2.3000	7.0000
47.2000	33.3000	19.0000	2.8000	5.8000
65.3000	20.5000	14.2000	1.9000	6.9000
83.3000	10.0000	6.7000	2.2000	7.0000
81.3000	12.7000	5.7000	2.9000	6.7000
47.8000	36.5000	15.7000	2.3000	7.2000
48.6000	37.1000	14.3000	2.1000	7.2000

2) 利用**xlsread**命令将已存在的Excel格式的数据读入。

```
clc;clear           % 清屏，清内存
```

```
[A,B]=xlsread('c:\soil.xlsx'); %其中A为数据， B为标题
```

```
plot(A(:,3), '-r')  % 绘图
```

Experiment Content

Ex-1: 求下列表达式的值

$$(1) w = \sqrt{2} \times (1 + 0.34245 \times 10^{-6})$$

$$(2) x = \frac{2\pi a + \frac{b+c}{\pi + abc} - e^2}{\tan(b+c) + a}, \text{ 其中 } a=3.5, b=5, c=-9.8。$$

$$(3) y = 2\pi\alpha^2 \left[\left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \beta - \left(0.8333 - \frac{\pi}{4} \right) \alpha \right], \text{ 其中 } \alpha = 3.32, \beta = -7.9。$$

$$(4) z = \frac{1}{2} e^{2t} \ln(t + \sqrt{1+t^2}), \text{ 其中 } t = \begin{bmatrix} 2 & 1-3i \\ 5 & -0.65 \end{bmatrix}。$$

Ex-2: 写出完成下列操作的命令。

- a. 建立3阶单位矩阵。
- b. 建立 5×6 随机矩阵A，其元素为[100,200]范围内的随机整数。
- c. 产生均值为1，方差为0.2 的500 个正态分布的随机数。
- d. 产生和A同样大小的幺矩阵。

2.2.4 矩阵的拆分（Splitting of Matrix）

1. 矩阵元素（Matrix Element）

- 通过下标（行、列）引用矩阵的元素，如 $A(3,2)=8$
- 采用矩阵元素的序号来引用矩阵元素。矩阵元素的序号就是相应元素在内存中的排列顺序。

在MATLAB中，矩阵元素按列存储，先第一列，再第二列，依次类推。例如

```
A=[1,2,3;4,5,6];
```

```
A(3)
```

```
ans =
```

```
2
```

显然，序号(**Index**)与下标(**Subscript**)是一一对应的，

以 $m \times n$ 矩阵A为例，矩阵元素**A(i,j)**的序号为**(j-1)*m+i**。其相互转换关系也可利用sub2ind和

ind2sub函数求得。如：A=[1:3;4:6];

```
sub2ind(size(A),1,2)
```

```
ans = 3
```

```
[i,j]=ind2sub(size(A),3)
```

```
i=1    j=2
```

注意： **size(A)**：返回包含两个元素的向量，分别是A的行数和列数；

length(A)：返回行数和列数中的较大者；

ndims(A)：返回A的维数。

2. 矩阵拆分 (Matrix Splitting)

(1) Using “:” to extract the contents of the matrix

① $A(:,j)$ 表示取A矩阵的第j列全部元素； $A(i,:)$ 表示A矩阵第i行的全部元素； $A(i,j)$ 表示取A矩阵第i行、第j列的元素。

② $A(i:i+m,:)$ 表示取A矩阵第i~i+m行的全部元素； $A(:,k:k+m)$ 表示取A矩阵第k~k+m列的全部元素， $A(i:i+m,k:k+m)$ 表示取A矩阵第i~i+m行内，并在第k~k+m列中的所有元素。例如：

$A=[1\ 2\ 3\ 4;4\ 5\ 6\ 7;7\ 8\ 9\ 9;10\ 11\ 12\ 13]$

$B=A(2:3,2:3)$

$B=A(1:2,:)$

③ 还可利用一般向量和**end**运算符来表示矩阵下标，从而获得子矩阵。**end**表示某一维的末尾元素下标。如，前面的矩阵A，

A([1,4],3:end)

ans =

3 4

12 13

(2) The content of vector extraction used

例如： **A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]**

B=[A([1 2];A([2 3]))]

(3) 利用空矩阵删除矩阵的元素 (Delete elements of a matrix using an empty matrix)

在MATLAB中，定义[]为空矩阵。给变量X赋空矩阵的语句为X=[]。注意，X=[]与clear X不同，clear是将X从工作空间中删除，而空矩阵则存在于工作空间中，只是维数为0。

注：将某些元素从矩阵中删除，可采用将其置为空矩阵的方法。如：

```
A=[1 2;3 4];
```

```
A(2,:)=[] %删除第二行的元素
```

```
A(2)=[] %删除A的第二个元素，按列存储位置
```

2.2.5 矩阵重排 (Rearrangement of Matrix)

1. 矩阵元素的替换 (Replacement of Matrix Element)

```
A=[1,2,3;3,4,5;6,7,8];
```

```
A(3,3)=10
```

The running results of MATLAB are as follows:

A=

1 2 3

3 4 5

6 7 10

2. 矩阵元素的重排 (Rearrangement of Matrix Element)

reshape(A,m,n): 在矩阵总元素保持不变的前提下, 将矩阵A重新排成 $m \times n$ 的二维矩阵。

reshape(A,1,9)

ans =

1	2	3	4	5	6	7	8	10
---	---	---	---	---	---	---	---	----

3. 矩阵的复制 (Copy Permutation of Matrix)

repmat(A,m,n): 构造一个 $m \times n$ 块的大矩阵, 每一块均是矩阵A。如: $A=[1\ 2\ 3\ 4]$; **$B=\text{repmat}(A,3,2)$**

B =

1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	1	2	3	4

2.2.6 特殊矩阵 (Special Matrix)

(1) 魔方矩阵 (Magic Cube Matrix)

魔方矩阵有一个有趣的性质，其每行、每列及两条对角线上的元素和都相等。对于 n 阶魔方阵，其元素由 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 共 n^2 个整数组成。

MATLAB提供了求魔方矩阵的函数**`magic(n)`**，其功能是生成一个 n 阶魔方阵。

Example 2-5 将101~125等25个数填入一个5行5列的表格中，使其每行每列及对角线的和均为565。

解： $M=100+\text{magic}(5)$

(2) 范得蒙矩阵 (Vandermonde Matrix)

该矩阵最后一列全为1,倒数第二列为一个指定向量,其他各列是其后列与倒数第二列的点乘积。如:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \\ 27 & 9 & 3 & 1 \\ 125 & 25 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

在MATLAB中生成该类矩阵的函数是:

格式: `vander(V)`

功能: 生成以向量 `V` 为基础的范得蒙 (Vandermonde) 矩阵。例如: `vander([1;2;3;5])`

(3) 希尔伯特矩阵 (Hilbert Matrix)

该矩阵是一种数学变换矩阵，它的每个元素 $h_{ij}=1/(i+j-1)$ 。如：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

希尔伯特(Hilbert)矩阵是一个病态的矩阵，任何一个元素发生微小的波动，整个矩阵的值和逆矩阵都会发生很大变化。在MATLAB中生成该矩阵的函数是：

格式： `hilb(n)`

功能： 生成一个n阶的希尔伯特矩阵。

格式： `invhilb(n)`

功能： 求n阶希尔伯特矩阵的逆矩阵。

Example 2-6 求4阶希尔伯特矩阵及其逆矩阵。

解：

format rat %以有理形式输出

H=hilb(4)

H =

1	1/2	1/3	1/4
1/2	1/3	1/4	1/5
1/3	1/4	1/5	1/6
1/4	1/5	1/6	1/7

H=invhilb(4)

H =

16	-120	240	-140
-120	1200	-2700	1680
240	-2700	6480	-4200
-140	1680	-4200	2800

format short %系统默认的输出格式

注意：使用一般方法求逆会因为原始数据的微小扰动而产生不可靠的计算结果。MATLAB中，有一个专门求希尔伯特矩阵的逆的函数**invhilb(n)**，其功能是求n阶的希尔伯特矩阵的逆矩阵。

(4) 托普利兹矩阵 (**Toeplitz Matrix**)

该矩阵除第一行第一列外，其它元素都与左上角的元素相同。

格式: `toeplitz(x,y)`

功能: 生成一个以x为第一列，y为第一行的托普利兹(Toeplitz)矩阵。其中x,y均为向量，可以不等长，当省略y时生成一个对称的托普利兹矩阵。

Example 2-7

```
x = [1 2 3 4 5];
```

```
y = [1.5 2.5 3.5 4.5 5.5];
```

```
toeplitz(x,y)
```

```
T=toeplitz (1:5)
```

T =

1	2	3	4	5
2	1	2	3	4
3	2	1	2	3
4	3	2	1	2
5	4	3	2	1

(5) 帕斯卡矩阵 (Pascal Matrix)

即杨辉三角矩阵，该矩阵由二项式系数构成，亦即第一行、第一列为1，其它因素为其同行左列与上一行同列元素之和。如：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{bmatrix}$$

格式： pascal(n)

功能： 生成一个n阶的帕斯卡(Pascal)矩阵。

例如： pascal(4)

Example 2-8 求 $(x+y)^4$ 的展开式。

在MATLAB命令窗口，输入命令：

```
pascal(5)
```

```
ans =
```

1	1	1	1	1
1	2	3	4	5
1	3	6	10	15
1	4	10	20	35
1	5	15	35	70

矩阵次对角线上的元素1,4,6,4,1即为展开式的系数。

(6) 伴随矩阵 (Compan Matrix)

设多项式 $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 则矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{a_{n-1}}{a_n} & -\frac{a_{n-2}}{a_n} & \frac{a_{n-3}}{a_n} & \dots & \frac{a_1}{a_n} & \frac{a_0}{a_n} \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

为多项式 $p(x)$ 的伴随矩阵， $p(x)$ 称为 A 的特征多项式， $p(x)=0$ 的根称为 A 的特征值。

格式: `compan(p)`

功能: 生成一个与多项式系数向量 p （高次幂系数排在前，低次幂排在后）相应的伴随矩阵。

Example 2-9 求多项式 $(x-1)(x-2)(x+3)=x^3-7x+6$ 的伴随矩阵.

`u = [1 0 -7 6]`

`a = compan(u)`

`a =`

0 7 -6

1 0 0

0 1 0

特征值多项式的根:

`eig(compan(u))`

`ans =`

-3.0000

2.0000

1.0000

2.3 MATLAB运算

2.3.1 算术运算 (Arithmetic Operations)

1. 基本算术运算 (Basic Arithmetic Operations)

MATLAB的基本算术运算有：

+(加)、-(减)、*(乘)、/(右除)、\ (左除)、^(乘方)

注意：运算是在矩阵意义下进行的，单个数据的算术运算只是一种特例。

(1) 矩阵加减运算 (Matrix Addition and Subtraction)

假定有两个矩阵A和B，则可以由**A+B**和**A-B**实现矩阵的加减运算。

运算规则是：

若A和B矩阵的维数相同，则可以执行矩阵的加减运算，A和B矩阵的相应元素相加减。如果A与B的维数不相同，则MATLAB将给出错误信息，提示用户两个矩阵的维数不匹配。

(2) 矩阵乘法 (Matrix Multiplication)

假定有两个矩阵A和B，若A为 $m \times n$ 矩阵，B为 $n \times p$ 矩阵，则 $C=A*B$ 为 $m \times p$ 矩阵。

(3) 矩阵除法 (Matrix Division)

在MATLAB中，有两种矩阵除法运算： $\backslash$ 和 $/$ ，分别表示左除和右除。

如果A矩阵是非奇异方阵，则 $A \backslash B$ 和 B/A 运算可以实现。

$A \backslash B$ 等效于A的逆左乘B矩阵，也就是 $\text{inv}(A)*B$

而 B/A 等效于A矩阵的逆右乘B矩阵，也就是 $B*\text{inv}(A)$ 。

对于含有标量的运算，两种除法运算的结果相同，如 $3/4$ 和 $4\backslash 3$ 有相同的值，都等于0.75。

又如，设 $a=[10.5,25]$ ，则 $a/5=5\backslash a=[2.1000\ 5.0000]$ 。

对于矩阵来说，左除和右除表示两种不同的除数矩阵和被除数矩阵的关系。对于矩阵运算，一般 $A\backslash B \neq B/A$ 。

(4) 矩阵的乘方 (Matrix Power)

一个矩阵的乘方运算可以表示成 A^x ，要求A为方阵，x为标量。

2. 点运算 (Point Operations)

在MATLAB中，有一种特殊的运算，因为其运算符是在有关算术运算符前面加点，所以叫点运算。点运算符有 $.*$ 、 $./$ 、 $.\backslash$ 和 $.^$ 。两矩阵进行点运算是指它们的对应元素进行相关运算，要求两矩阵的维参数相同。

例如, `a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];b=ones(3);`

`a*b`

`ans =`

6	6	6
15	15	15
24	24	24

`a.*b`

`ans =`

1	2	3
4	5	6
7	8	9

2.3.2 关系运算 (Relational Operations)

MATLAB提供了6种关系运算符:

< (小于)、 (less than)

<= (小于或等于)、 (less than or equal to)

> (大于)、 (greater than)

>= (大于或等于)、 (greater than or equal to)

== (等于)、 (equal to)

~= (不等于)。 (not equal to)

它们的含义不难理解, 但要注意其书写方法与数学中的不等式符号不尽相同。

关系运算符的运算法则为：

(1) 当两个比较量是标量时，直接比较两数的大小。若关系成立，关系表达式结果为1，否则为0。

(2) 当参与比较的量是两个维数相同的矩阵时，比较是对两矩阵相同位置的元素按标量关系运算规则逐个进行，并给出元素比较结果。最终的关系运算的结果是一个维数与原矩阵相同的矩阵，它的元素由0或1组成。

(3) 当参与比较的一个是标量，而另一个是矩阵时，则把标量与矩阵的每一个元素按标量关系运算规则逐个比较，并给出元素比较结果。最终的关系运算的结果是一个维数与原矩阵相同的矩阵，它的元素由0或1组成。

Example 2-10 产生5阶随机方阵A，其元素为[10,90]区间的随机整数，然后判断A的元素是否能被3整除。

解： (1) 生成5阶随机方阵A：

A=fix((90-10+1)*rand(5)+10)

(2) 判断A的元素是否可以被3整除。

P=rem(A,3)==0

这里rem(A,3)是矩阵A的每个元素除以3的余数矩阵。此时，0被扩展为与A同维数的零矩阵，P是进行等于(==)比较的结果矩阵。

2.3.3 逻辑运算 (Logical Operations)

MATLAB提供了3种逻辑运算符:

&(与)、|(或)和~(非) (and、or、non)

逻辑运算的运算法则为:

(1) 在逻辑运算中, 确认非零元素为真, 用1表示, 零元素为假, 用0表示。

(2) 设参与逻辑运算的是两个标量a和b, 那么,

① $a \& b$ a,b全为非零时, 运算结果为1, 否则为0。

② $a | b$ a,b中只要有一个非零, 运算结果为1。

③ $\sim a$ 当a是零时, 运算结果为1; 当a非零时, 运算结果为0。

- (3) 若参与逻辑运算的是两个同维矩阵，那么运算将对矩阵相同位置上的元素按标量规则逐个进行。最终运算结果是一个与原矩阵同维的矩阵，其元素由1或0组成。
- (4) 若参与逻辑运算的一个是标量，一个是矩阵，那么运算将在标量与矩阵中的每个元素之间按标量规则逐个进行。最终运算结果是一个与矩阵同维的矩阵，其元素由1或0组成。
- (5) 逻辑非是单目运算符，也服从矩阵运算规则。
- (6) 在算术、关系、逻辑运算中，算术运算优先级最高，逻辑运算优先级最低。

Example 2-11 建立矩阵A，然后找出大于4的元素的位置。

(1) 建立矩阵A。

$A=[4,-65,-54,0,6;56,0,67,-45,0]$

A=

4 -65 -54 0 6

56 0 67 -45 0

(2) 找出大于4的元素的位置。

$k=\text{find}(A>4)$

备注： **find()** 返回一个由非零元素的下标组成的向量

k =

2

6

9

(3) 输出相应位置的元素。

A(k)

ans =

56

67

6

Some logic functions of MATLAB

逻辑函数	功 能
all	如果所有的元素都是非零值，返回1；否则，返回0。
any	如果有一个元素为非零值，那么返回1；否则，返回0
isempty	判断是否空矩阵
isequal	判断两矩阵是否相同
isreal	判断是否是实矩阵
find	返回一个由非零元素的下标组成的向量

Experiment Content

Ex-1: 已知

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 34 & -4 \\ 34 & 7 & 87 \\ 3 & 65 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

- (1) $A+6B$ 和 A^2-B+I (I 为单位矩阵)
- (2) $A*B$ 和 $A.*B$ 是否相等?
- (3) A^3 和 $A.^3$
- (4) $A./B$ 和 $A.\backslash B$ 是否相等?
- (5) A/B 和 $A\backslash B$ 是否相等?
- (6) $[A,B]$ 和 $[A([1,3],:);B^2]$
- (7) 将矩阵 A 左下角的 2×2 子矩阵赋给变量 D

Experiment Content

Ex-2: 写出完成下列操作的命令。

- a. 将矩阵**A** 第**2~5** 行中的第**1, 3, 5**列元素赋给矩阵**B**。
- b. 删除矩阵**A**的第**7**号元素。
- c. 将矩阵**A**的每个元素值加**30**。
- d. 求矩阵**A**的大小和维数。
- e. 将含有**12**个元素的向量**x**转换成**3×4**矩阵。

Experiment Content

Ex-3:

$$A = \begin{bmatrix} 23 & 10 & -0.778 & 0 \\ 41 & -45 & 65 & 5 \\ 32 & 5 & 0 & 32 \\ 6 & -9.54 & 54 & 3.14 \end{bmatrix}$$

完成下列操作的命令。

- 输出**A**在[10,25]范围内的全部元素；
- 取出**A**前3行构成矩阵**B**，前两列构成矩阵**C**，右下角3×2子矩阵构成矩阵**D**，**B**与**C**的成绩构成矩阵**E**；
- 分别求表达式**E<D**，**E&D**，**E|D**和**~E|~D**的值。

2.4 矩阵分析 (Matrix Analysis)

2.4.1 对角阵与三角阵 (Diagonal Matrix and Triangular Matrix)

1. 对角阵 (Diagonal Matrix)

只有对角线上有非0元素的矩阵称为对角矩阵，对角线上的元素相等的对角矩阵称为数量矩阵，对角线上的元素都为1的对角矩阵称为单位矩阵。

(1) 提取矩阵的对角线元素 (Extract the diagonal elements of the matrix)

设A为 $m \times n$ 矩阵，**diag(A)**函数用于提取矩阵A主对角线元素，产生一个具有 $\min(m,n)$ 个元素的**列向量**。**diag(A)**函数还有一种形式**diag(A,k)**，其功能是提取第k条对角线的元素(k为整数)。

(2) 构造对角矩阵 (Construct diagonal matrix)

设V为具有m个元素的向量，**diag(V)**将产生一个 $m \times m$ 对角矩阵，其主对角线元素即为向量V的元素。**diag(V)**函数也有另一种形式**diag(V,k)**，其功能是产生一个 $n \times n$ ($n=m+|k|$) 对角阵，其第k条对角线的元素即为向量V的元素。

Example 2-12 先建立 5×5 矩阵A，然后将A的第一行元素乘以1，第二行乘以2，...，第五行乘以5。

```
A=[17,0,1,0,15;23,5,7,14,16;4,0,13,0,22; ...  
10,12,19,21,3;11,18,25,2,19];
```

```
D=diag(1:5);
```

```
D*A    %用D左乘A，对A的每行乘以一个指定常数
```

2. 三角阵 (Triangular Matrix)

三角阵又进一步分为上三角阵和下三角阵，所谓上三角阵，即矩阵的对角线以下的元素全为0的一种矩阵，而下三角阵则是对角线以上的元素全为0的一种矩阵。

(1) 上三角矩阵 (The Upper Triangular Matrix)

求矩阵A的上三角阵的MATLAB函数是`triu(A)`。
`triu(A)`函数也有另一种形式`triu(A,k)`，其功能是求矩阵A的第k条对角线以上的元素。

例如，提取前面矩阵A的第2条对角线以上的元素，形成新的矩阵B： `B= triu(A,2)`

(2) 下三角矩阵 (The Lower Triangular Matrix)

在MATLAB中，提取矩阵A的下三角矩阵的函数是`tril(A)`和`tril(A,k)`，其用法与提取上三角矩阵的函数`triu(A)`和`triu(A,k)`完全相同。

2.4.2 矩阵的转置与旋转

1. 矩阵的转置 (Transpose of Matrix)

转置运算符是单撇号(')。如 $a=[1,2;3,4]; b=a'$
 $b =$

1	3
2	4

2. 矩阵的旋转 (Rotation of Matrix)

利用函数 **rot90(A,k)** 将矩阵A旋转90°的k倍，当k为1时可省略。（逆时针方向旋转）

3. 矩阵的左右翻转 (Left-right Flip of Matrix)

对矩阵实施左右翻转是将原矩阵的第一列和最后一列调换，第二列和倒数第二列调换，...，依次类推。MATLAB对矩阵A实施左右翻转的函数是**fliplr(A)**。

4. 矩阵的上下翻转 (Up-down Flip of Matrix)

MATLAB对矩阵A实施上下翻转的函数是**flipud(A)**。

5. 矩阵的多维翻转 (Flip of Multidimension)

flipdim(A, dim): 按照指定的dim翻转矩阵，
dim=1为上下翻转； dim=2为左右翻转。

2.4.3 矩阵的逆与伪逆 (Inverse and Pseudo Inverse of Matrix)

1. 矩阵的逆 (Inverse of Matrix)

对于一个方阵A，如果存在一个与其同阶的方阵B，使得： $A \cdot B = B \cdot A = I$ (I为单位矩阵)

则称B为A的逆矩阵，当然，A也是B的逆矩阵。

求一个矩阵的逆是一件非常烦琐的工作，容易出错，但在MATLAB中，求一个矩阵的逆非常容易。求方阵A的逆矩阵可调用函数 **inv(A)**。

Example 2-13 用求逆矩阵的方法解线性方程组 $Ax=b$ 。代码为： $x=A^{-1}b$

2. 矩阵的伪逆 (Pseudo Inverse of Matrix)

如果矩阵A不是一个方阵，或者A是一个非满秩的方阵时，矩阵A没有逆矩阵，但可以找到一个与A的转置矩阵A'同型的矩阵B，使得：

$$A \cdot B \cdot A = A$$

$$B \cdot A \cdot B = B$$

此时称矩阵B为矩阵A的**伪逆**，也称为**广义逆矩阵**。

在MATLAB中，求一个矩阵伪逆的函数是

pinv(A)。

2.4.4 方阵的行列式 (Determinant of the Square Matrix)

把一个方阵看作一个行列式，并对其按行列式的规则求值，这个值就称为矩阵所对应的行列式的值。

在MATLAB中，求方阵A所对应的行列式的值的函数是`det(A)`。

2.4.5 矩阵的秩与迹 (Rank and Trace of Matrix)

1. 矩阵的秩 (Rank)

矩阵线性无关的行数与列数称为矩阵的秩。在MATLAB中，求矩阵秩的函数是`rank(A)`。

2. 矩阵的迹 (Trace)

矩阵的迹等于矩阵的对角线元素之和，也等于矩阵的特征值之和。在MATLAB中，求矩阵的迹的函数是`trace(A)`。

2.4.6 向量和矩阵的范数 (The norm of vectors and matrices)

矩阵或向量的范数用来度量矩阵或向量在某种意义下的长度。范数有多种方法定义，其定义不同，范数值也就不同。

向量 $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 的范数:

(1) 2—范数
$$\|V\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$$

(2) 1—范数
$$\|V\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$$

(3) ∞ —范数
$$\|V\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|v_i|\}$$

1. 向量的常用范数及其计算函数 (The common norm of vector and its calculating function)

MATLAB中，求向量范数的函数为：

- (1) **norm(V)**或**norm(V,2)**：计算向量V的2—范数。
- (2) **norm(V,1)**：计算向量V的1—范数。
- (3) **norm(V,inf)**：计算向量V的 ∞ —范数。

2. 矩阵的范数及其计算函数 (The norm of matrix and its calculating function)

设A是一个 $m \times n$ 的矩阵，V是n维列向量，定义

$$\|A\| = \max_{\|V\|=1} \|A \cdot V\|$$

则有

$$\|A\|_1 = \max_{\|V\|=1} \{ \|A \cdot V\|_1 \} = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$$

$$\|A\|_2 = \max_{\|V\|=1} \{ \|A \cdot V\|_2 \} = \sqrt{\lambda_1}$$

其中 λ_1 为 $A'A$ 最大特征值

$$\|A\|_\infty = \max_{\|V\|=1} \{ \|A \cdot V\|_\infty \} = \max_{1 \leq i \leq m} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$$

MATLAB提供了求3种矩阵范数的函数，其函数调用格式与求向量的范数的函数完全相同。

2.4.7 矩阵的条件数 (The Condition Number of Matrix)

矩阵A的条件数等于A的范数与A的逆的范数的乘积。

在MATLAB中，计算矩阵A的3种条件数的函数是：

(1) **cond(A)**或**cond(A,2)**：计算A的2—范数下的条件数。

(2) **cond(A,1)**：计算A的1—范数数下的条件数。

(3) **cond(A,inf)**：计算A的 ∞ —范数下的条件数。

2.4.8 矩阵的特征值与特征向量 (Eigenvalue and Eigenvector of Matrix)

在MATLAB中，计算矩阵A的特征值(eigenvalue)和特征向量(eigenvector)的函数是**eig(A)**。

常用的调用格式有3种：

- (1) **E=eig(A)**：求矩阵A的全部特征值，构成向量E。
- (2) **[V,D]=eig(A)**：求矩阵A的全部特征值构成对角阵D，并求A的特征向量构成V的列向量。
- (3) **[V,D]=eig(A, 'nobalance')**：与第2种格式类似，但第2种格式中先对A作相似变换后求矩阵A的特征值和特征向量，而格式3直接求矩阵A的特征值和特征向量。

Example 2-14 用求特征值的方法解方程

$$3x^5-7x^4+5x^2+2x-18=0$$

```
p=[3,-7,0,5,2,-18];
```

```
A=compan(p);      %A的伴随矩阵
```

```
x1=eig(A)          %求A的特征值
```

```
x1 =
```

```
2.1837
```

```
1.0000 + 1.0000i
```

```
1.0000 - 1.0000i
```

```
-0.9252 + 0.7197i
```

```
-0.9252 - 0.7197i
```

```
x2=roots(p)        %直接求多项式p的零点
```

(roots函数正是应用求伴随矩阵的特征值的方法来求方程的根)

2.6 字符串（Character String）

在MATLAB中，字符串是用单撇号括起来的字符序列。MATLAB将字符串当作一个行向量，每个元素对应一个字符，其标识方法和数值向量相同。也可以建立多行字符串矩阵。

```
>> s='hello, MATLAB'      %定义字符串变量s
```

```
s =
```

```
hello, MATLAB
```

```
>>s(2)
```

```
ans =
```

```
e
```

```
s2=['hello, MATLAB']
```

```
s2=
```

```
hello, MATLAB
```

字符串是以ASCII码形式存储的。**abs**和**double**函数都可以用来获取字符串矩阵所对应的ASCII码数值矩阵。相反，**char**函数可以把ASCII码矩阵转换为字符串矩阵。

Example 2-15 建立一个字符串向量，然后对该向量做如下处理：

- (1) 取第1~5个字符组成的子字符串。
- (2) 将字符串倒过来重新排列。
- (3) 将字符串中的小写字母变成相应的大写字母，其余字符不变。
- (4) 统计字符串中小写字母的个数。

ch='ABc123d4e56Fg9';

subch=ch(1:5) **%取子字符串**

revch=ch(end:-1:1) **%将字符串倒排**

k=find(ch>='a'&ch<='z'); **%找小写字母的位置**

ch(k)=ch(k)-('a'-'A'); **%将小写字母变成相应的大写字母**

char(ch)

length(k) **%统计小写字母的个数**

MATLAB中有关字符串操作的函数见下表，其帮助信息可通过**strings**关键词查询。

String manipulation function table

函数名	功能	函数名	功能
strcat	字符串连接	upper	转大写
strvcat	字符串垂直连接	lower	转小写
strcmp	比较串	blanks	生成空串
strcnmp	比较串的前n个字符	deblank	移去串内空格
findstr	查子串	ischar	字符串检验
strjust	证明字符数组	iscellstr	字符串的单元阵检验
strmatch	查找可能匹配的字符串	isletter	字母检验
strrep	以其它串代替此串	isspace	空格检验
strtok	寻找串中记号		

例如:

```
>> a='123';
```

```
>> b='abc';
```

```
>> a+b
```

```
>> strcat(a,b)
```

```
>> [a b]
```

% MATLAB拼接字符串方法不是用+

%对应元素ASCII相加146 148 150

%123abc

%注意中间有空格，结果同上

与字符串有关的另一个重要函数是**eval**，其调用格式为：

eval(t)

其中**t**为字符串。它的作用是把字符串的内容作为对应的**MATLAB**语句来执行。例如，

```
t=pi;
```

```
m=' [t,sin(t),cos(t)] ';
```

```
y=eval(m)
```

```
y =
```

```
3.1416    0.0000   -1.0000
```

字符串的写法应注意：

(1) 若字符串中的字符含有单撇号，则该单撇号字符要用两个单撇号来表示。

如：`disp('I' m a teacher. ')`

将输出：`I'm a teacher.`

(2) 对于较长的字符串可以用字符串向量表示，即用[]括起来。如：

`f=70;`

`c=(f-32)/1.8;`

`disp(['Room temperature is', num2str(c), 'degree C.'])`

则输出为：`Room temperature is 21.1111 degree C.`

Numeric array and string conversion functions

函数名	功能	函数名	功能
num2str	数字转换为字符串	str2num	转换字符串为数字
int2str	整数转换为字符串	sprints	将格式数据写为字符串
mat2str	矩阵转换为字符串	sscanf	在格式控制下读字符串

Experiment Content

Ex-1: 写出完成下列操作的命令。

- a. 将矩阵**A**的对角线的元素加**30**;
- b. 从矩阵**A**提取对角线元素，并以这些元素构成对角阵;
- c. 将含有**12**个元素的向量**x**转换成**3×4**矩阵;
- d. 产生和**A**同样大小的么矩阵;
- e. 求一个字符串的**ASCII** ;
- f. 求一个**ASCII**码所对应的字符。

Experiment Content

Ex-2: 求下列矩阵的主对角元素、上三角阵、下三角阵、逆矩阵、行列式的值、秩、范数、条件数、迹。

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & -4 & 2 \\ 3 & 0 & 5 & 2 \\ 11 & 15 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(2) B = \begin{bmatrix} 0.43 & 43 & 2 \\ -8.9 & 4 & 21 \end{bmatrix}$$

Experiment Content

Ex-3: 建立一个字符串向量 “ABC123hello!”, 然后对该向量做如下处理:

- 1) 取1~3个字符组成子字符串;
- 2) 将字符串反序排列;
- 3) 将字符串中的小写字母变成大写;
- 4) 将其中的123用 “安徽” 替换。

2.7 结构数据和单元数据 (Structural Data and Cell Data)

2.7.1 结构数据 (Structural Data)

MATLAB使用结构数据类型把一组不同类型但同时又是在逻辑上相关的数据组成一个有机的整体，以便管理和引用。

比如，要存储学生基本情况数据就可采用结构数据（包括学号、姓名、专业和六门课程的成绩等）。

1. 结构矩阵的建立与引用 (Establishment and Reference of Structure Matrix)

结构矩阵的元素可以是不同的数据类型，它可将一组具有不同属性的数据纳入到一个统一的变量名下进行管理。

结构矩阵的建立 (Establishment of Structure Matrix)

(1) 采用给结构成员赋值的办法。具体格式为

结构矩阵名.成员名=表达式

其中表达式应理解为矩阵表达式。

例如，建立一个含有3个元素的结构矩阵a:

`a(1).x1=10;a(1).x2='liu';a(1).x3=[11,21;34,78];`

`a(2).x1=12;a(2).x2='wang';a(2).x3=[34,191;27,578];`

`a(3).x1=14;a(3).x2='cai';a(3).x3=[13,890;67,231];`

(2) 利用struct函数创建结构体

struct ('field1', 值1, 'field2', 值2, ...)

如上例的a(3)

(a(3).x1=14;a(3).x2='cai';a(3).x3=[13,890;67,231])

a(3)=struct('x1', 14, 'x2', 'cai', 'x3', [13,890;67,231])

结构体的引用 (Reference to Structure)

➤ 使用 “.” 符号引用结构体元素;

如: **a(2).x3** %引用矩阵元素a(2)的成员x3

ans = 34 191

27 578

a(2) %引用矩阵元素a(2)

ans = x1: [1×1 struct]

x2: 'wang'

x3: [2×2 double]

a %引用结构矩阵

a = 1×3 struct array with fields:

x1

x2

x3

➤ 利用**getfield**函数获取结构体内部数据

getfield (A, {A_index}, 'fieldname', {field_index})

如: **getfield (a, {3}, 'x2')**

ans = cai

注意: 结构矩阵元素的成员也可以是结构数据。

- 引用结构矩阵元素的成员时，显示其值；
- 引用结构矩阵元素时，显示成员名和它的值，但成员是矩阵时，不显示具体内容，只显示成员矩阵大小参数；
- 引用结构矩阵时，只显示结构矩阵大小参数和成员名。

2. 结构成员的修改 (Changes to structure members)

可以根据需要增加或删除结构的成员。例如要给结构矩阵a增加一个成员x4，可给a中任意一个元素增加成员x4：

```
a(1).x4='410075';
```

但其他成员均为空矩阵，即a(2)，a(3)的成员x4的显示为空矩阵，可以使用赋值语句给它赋确定的值。

要删除结构的成员，则可以使用**rmfield**函数来完成。

例如，删除成员x4：

```
a=rmfield(a, 'x4');
```

3. 关于结构的函数（Function for Structural Data）

除了一般的结构数据的操作外，MATLAB还提供了部分函数来进行结构矩阵的操作。

如：**struct**: 建立或转换为结构矩阵

getfield: 获取结构成员的内容

rmfield: 删除结构成员

fieldnames: 获取结构成员名

2.7.2 单元数据 (Cell Data)

单元数据也是把不同类型的数据放在一个变量中。

1. 单元矩阵的建立与引用 (Establishment and Reference of Structure Matrix)

- 建立单元矩阵和一般矩阵相似，只是矩阵元素用大括号括起来。如

```
b={10,'liu',[11,21;34,78];12,'wang',...  
    [34,191;27,578];14,'cai',[13,890;67,231];}
```

b =

```
[10]    'liu'    [2x2 double]  
[12]    'wang'   [2x2 double]  
[14]    'cai'    [2x2 double]
```

- 可以用带有大括号下标的形式引用单元矩阵元素。例如**b{3,3}**。单元矩阵的元素可以是结构或单元数据。
- 可以使用**celldisp**函数来显示整个单元矩阵，如**celldisp(b)**，即把单元矩阵b的每一块都显示出来；**删除**单元矩阵某一行（列）的元素，用**b(3,:)=[]**，还可以**删除**单元矩阵中的某个元素，用**b(3)=[]**。

b =

Columns 1 through 7

[10] [12] 'liu' 'wang' 'cai' [2x2 double] [2x2 double]

[2x2 double]

注意：若用**b{3}=[]**是将b的第3个元素**置为空矩阵**，而不是删除它。

2. 关于单元的函数（Function for Cell Data）

MATLAB还提供了部分函数用于单元的操作。

num2cell: 把数字矩阵转换为单元矩阵

celldisp: 显示单元矩阵内容

cell2struct: 把单元矩阵转换为结构矩阵

cellplot: 显示单元矩阵的图形描述

struct2cell: 把结构矩阵转换为单元矩阵

iscell: 是单元矩阵时，值为1.

2.8 稀疏矩阵（Sparse Matrix）

2.8.1 矩阵存储方式（Matrix storage mode）

MATLAB的矩阵有两种存储方式：完全存储方式和稀疏存储方式。

1. 完全存储方式（Full storage mode）

完全存储方式是将矩阵的全部元素按列存储。以前讲到的矩阵的存储方式都是按这个方式存储的，此存储方式对稀疏矩阵也适用。

2. 稀疏存储方式（ Sparse storage mode ）

此方式仅存储矩阵所有的非零元素的值及其位置，即行号和列号。在MATLAB中，**稀疏存储方式也是按列存储的。**

注意，在讲稀疏矩阵时，有两个不同的概念，一是指矩阵的0元素较多，该矩阵是一个具有稀疏特征的矩阵，二是指采用稀疏方式存储的矩阵。

2.8.2 稀疏存储方式的产生 (The generation of sparse storage mode)

1. 将完全存储方式转化为稀疏存储方式

函数 **$A = \text{sparse}(S)$** 将矩阵S转化为稀疏存储方式的矩阵A。当矩阵S是稀疏存储方式时，则函数调用相当于 $A = S$ 。

sparse函数还有其他一些调用格式：

- **$\text{sparse}(m,n)$** ：生成一个 $m \times n$ 的所有元素都是0的稀疏矩阵。
- **$\text{sparse}(u,v,S)$** ：u,v,S是3个等长的向量。S是要建立的稀疏矩阵的非0元素， $u(i)$ 、 $v(i)$ 分别是S(i)的行和列下标，该函数建立一个 $\max(u)$ 行、 $\max(v)$ 列并以S为稀疏元素的稀疏矩阵。

例如

```
A=sparse([1,2,5,7],[1,3,2,3],[1,1,2,4])
```

A =

(1,1) 1

(5,2) 2

(2,3) 1

(7,3) 4

- **[u,v,S]=find(A)**: 返回矩阵A中非0元素的下标和元素。这里产生的u,v,S可作为sparse(u,v,S)的参数。
- **full(A)**: 返回和稀疏存储矩阵A对应的完全存储方式矩阵;
- **nnz()**: 返回稀疏矩阵中非0元素的个数;
- **nonzeros()**: 返回稀疏矩阵中非0元素按列顺序构成的列向量。

Example 2-17 稀疏矩阵的使用。

```
>>X=[0 0 3;1 0 0;0 5 0]
```

```
>>S=sparse(X)    %将完全矩阵转化为稀疏矩阵
```

```
S=
```

```
    (2,1)    1
```

```
    (3,2)    5
```

```
    (1,3)    3
```

```
>>nnz(S)          %返回稀疏矩阵中非0元素的个数
```

```
ans=
```

```
    3
```

```
>>nonzeros(S)     %稀疏矩阵的非0元素按列顺序构成  
的列向量
```

```
ans=
```

```
    1
```

```
    5
```

```
    3
```

```
>>T=full(S)       %将稀疏矩阵转为完全矩阵
```

2. 产生稀疏存储矩阵 (Generates a sparse storage matrix)

只把要建立的稀疏矩阵的**非0元素及其所在行和列的位置**表示出来后由MATLAB自己产生其稀疏存储，这需要使用spconvert函数。调用格式为：

$$\mathbf{B}=\text{spconvert}(\mathbf{A})$$

其中A为一个 $m \times 3$ 或 $m \times 4$ 的矩阵，其每行表示一个非0元素，m是非0元素的个数，

A每个元素的意义是：

- (i,1) 第i个非0元素所在的行。
- (i,2) 第i个非0元素所在的列。
- (i,3) 第i个非0元素值的实部。
- (i,4) 第i个非0元素值的虚部，

若矩阵的全部元素都是实数，则无须第四列。**该函数将A所描述的一个稀疏矩阵转化为一个稀疏存储矩阵。**

Example 2-18 根据表示稀疏矩阵的矩阵A,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 5 & 3 & 8 \\ 6 & 6 & 12 \end{pmatrix}$$

产生一个稀疏存储方式矩阵B。

解: $A=[2,2,1;3,1,-1;4,3,3;5,3,8;6,6,12];$

$B=\text{spconvert}(A)$

B =

(3,1) -1

(2,2) 1

(4,3) 3

(5,3) 8

(6,6) 12

注意: 只有B为稀疏存储矩阵, A不是的。

3. 带状稀疏存储矩阵 (Banded sparse storage)

用spdiags函数产生带状稀疏矩阵的稀疏存储，调用格式是：

$$A = \text{spdiags}(B, d, m, n)$$

其中，参数 m, n 为原带状矩阵的行数与列数。 B 为 $r \times p$ 阶矩阵，这里 $r = \min(m, n)$ ， p 为原带状矩阵所有非零对角线的条数，矩阵 B 的第 i 列即为原带状矩阵的第 i 条非零对角线。取值方法：若非零对角线上元素的个数等于 r ，则取全部元素；若非零对角线上元素个数小于 r ，则用零补足到 r 个元素。补零原则：

当 $m \geq n$ 时，主对角线下后补0，主对角线上前补0
当 $m < n$ 时，主对角线下前补0，主对角线上后补0
 d 为非0对角线位置值构成的列向量(下-中0上+)

d 为具有 p 个元素的列向量，它的第 i 个元素为原带状矩阵第 i 条对角线的位置。

Example 2-19

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 0 & 12 & 0 & 0 \\ 0 & 21 & 0 & 0 & 22 & 0 \\ 0 & 0 & 31 & 0 & 0 & 32 \\ 41 & 0 & 0 & 42 & 0 & 0 \\ 0 & 51 & 0 & 0 & 52 & 0 \end{pmatrix}$$

$$m = 5, n = 6$$

$$d = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 11 & 12 \\ 0 & 21 & 22 \\ 0 & 31 & 32 \\ 41 & 42 & 0 \\ 51 & 52 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \text{spdiags}(B, d, 5, 6)$$

spdiags函数的其他调用格式:

- (1) **[B,d]=spdiags(A)**: 从原带状矩阵A中提取全部非零对角线元素赋给矩阵B及这些非零对角线的位置向量d;
- (2) **B=spdiags(A,d)**: 从原带状矩阵A中提取由向量d所指定的那些非零对角线元素构成的矩阵B;
- (3) **E=spdiags(B,d,A)**: 在原带状矩阵A中将由向量d所指定的那些非零对角线元素用矩阵B替代, 构成一个新的带状矩阵E。若赋值号左边改为A, 则矩阵A为经过替换后的新稀疏矩阵。

4. 单位矩阵的稀疏存储 (Sparse storage of identity matrix)

单位矩阵只有对角线元素为1，其他元素都为0，是一种具有稀疏特征的矩阵。函数`eye`产生一个完全存储方式的单位矩阵。MATLAB还有一个产生稀疏存储方式的单位矩阵的函数，这就是`speye`。函数`speye(m,n)`返回一个 $m \times n$ 的稀疏存储单位矩阵。

2.8.3 稀疏矩阵应用举例 (Examples of sparse matrix applications)

稀疏存储矩阵只是矩阵的存储方式不同，它的运算规则与普通矩阵是一样的。所以，在运算过程中，稀疏存储矩阵可以直接参与运算。当参与运算的对象不全是稀疏存储矩阵时，所得结果一般是完全存储形式。

Experiment Content

Ex-1: 用结构体矩阵来存储5名学生的基本情况数据，每个学生的数据可包括学号、姓名、专业和课程绩等。

Experiment Content

Ex-2: 建立单元矩阵**B**并回答有关问题:

B{1,1}=1;

B{1,2}='Brenden';

B{2,1}=reshape(1:9,3,3);

B{2,2}={12,34,2;54,21,3;4,23,67};

- a. **size(B)** 和 **ndims(B)** 的值分别是多少?
- b. **B(2)** 和 **B(4)** 的值分别是多少?
- c. **B(3)=[]** 和 **B{3}=[]** 执行后, **B**的值分别是多少?

Experiment Content

Ex-3: 求下列线性方程组的解（用稀疏存储的方式建立矩阵）

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & 1 & 6 & 4 & \\ & & 2 & 6 & 2 \\ & & & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$